装订线　学号　姓名　班级　考场

2013 至 2014 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计(理)（A）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2011 专业：信息与计算科学；层次：（本科）

题号	一	二	三						总分
分数									

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x & 0<x<1\\ 0 & 其他\end{cases}$，以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\{X\le\frac{1}{2}\}$ 出现的次数，则 $P\{Y=2\}=$_____.

2. 对两台仪器进行独立测试，已知第一台仪器发生故障的概率为 p_1，第二台仪器发生故障的概率为 p_2．令 X 表示测试中发生故障的仪器数，则 $E(X)=$_____.

3. 设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 G：$0\le x\le 3,\ 0\le y\le 3$ 的均匀分布，则概率 $P(X\le 1,\ Y\le 1)=$_____.

4. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，则 $E(e^{-2X})=$ _____.

5. 设随机变量 $X\sim B(10000,0.8)$，试用切比雪夫不等式估计 $P(7800<X<8200)\ge$ _____.

6. 由来自正态总体 $X\sim N(\mu,0.09)$、容量为 16 的简单随机样本，得样本均值为 2.88，则 μ 的置信度 0.95 的置信区间是_____

（附表：$u_{0.025}=1.96,\ u_{0.05}=1.645$）

7. 设总体 X 服从正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma_0^2)$，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为其样本，方差 σ_0^2 已知，$\bar{x}$ 为样本均值，则对于假设检验问题 H_0：$\mu=\mu_0$，H_1：$\mu\ne\mu_0$，应选用的统计量是_____.

8. 设由一组观测数据 (x_i,y_i)（$i=1,2,\cdots,n$），计算得 $\bar{x}=150$，$\bar{y}=200$，$l_{xx}=25$，$l_{xy}=75$，则 y 对 x 的线性回归方程为_____.

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. 已知随机事件 A、B 满足 $P(A)=0.3$，$P(B)=0.5$，$P(AB)=0.15$，则（ ）

A）$P(B\mid AB)=P(B)$；　B）$P(B\mid \overline{A})=P(B)$；

C）$P(AB\mid B)=P(AB)$；　D）$P(A\mid A\overline{B})=P(A)$

2. 已知随机变量 X 的概率密度 $f_X(x)$，令 $Y=-2X$，则 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 为（　　）

A）$2f_X(-2y)$；B）$f_X(-\frac{y}{2})$；C）$-\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$；D）$\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$

3. 设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，$X_i=\begin{cases}1, & 事件A发生;\\ 0, & 事件A不发生\end{cases}$，$i=1,2,\cdots,100$，且 $P(A)=0.8$，$X_1,X_2,\cdots,X_{100}$ 相互独立，令 $Y=\sum_{i=1}^{100}X_i$，则由中心极限定理知 Y 的分布函数 $F(y)$ 近似于（　　）

A）$\Phi(y)$；　B）$\Phi(\frac{y-80}{4})$；　C）$\Phi(16y+80)$；　D）$\Phi(4y+80)$

4. 设二维随机变量 (X,Y) 在单位圆上服从均匀分布，则随机变量 X 与 Y 为（　　）

A）独立同分布；　B）独立不同分布；

C）不独立同分布；　D）不独立不同分布

5. 设随机变量 X 服从参数为 3 的泊松分布，$Y\sim B(8,\frac{1}{3})$，且 X，Y 相互独立，则 $D(X-3Y-4)=$（　　）

A）0.78；　B）4.78；　C）19；　D）23

6. 设二维随机向量 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，则下列结论中错误的是（　　）

A）$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$；

B）X 与 Y 相互独立的充分必要条件是 $\rho=0$；

C）$E(X+Y)=\mu_1+\mu_2$；

D）$D(X+Y)=\sigma_1^2+\sigma_2^2$

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

三、计算和应用题（58 分）

1、（8 分）设十只同种电器元件中有两只废品，装配仪器时，从这批元件中任取一只，若是废品，则扔掉重新取一只，若仍是废品，则再扔掉还取一只，求：在取到正品之前，已取出的废品数 $\boldsymbol{X}$ 的概率分布，数学期望及方差.

2、（10 分）已知随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1,3^2)$ 和 $N(0,4^2)$，且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，设 $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$，求（1）$Z$ 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$；（2）求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ}；

3、（10 分）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} e^{-y} & 0<x<y \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$，求（1）随机变量 X 的密度 $f_X(x)$；（2）条件密度 $f_{X|Y}(x\,|\,y)$；（3）概率 $P(X+Y\le 1)$。

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

4、（10 分）假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，求 $Y=1-e^{-2X}$ 的密度函数.

5、（10 分）设随机变量 X 与 Y 独立分布, 且 X 的概率分布为

X	1	2
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

记 $U=\max\{X,Y\}, V=\min\{X,Y\}$.

(I) 求 (U,V) 的概率分布; (II) 求 (U,V) 的协方差 $\mathrm{cov}(U,V)$

6、（10 分）设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{6x}{\theta^3}(\theta-x) & 0<x<\theta \\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$x_1,x_2,\cdots x_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本. 求（1）θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$；（2）$\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$。